过程控制工程 · 小测模拟卷 01

建议用时：60 min　　满分：100 分

说明：本卷只模拟所给 2024/2025 第一次小测中已经出现的题型：串级控制结构、气开/气关与控制器作用方向、阶跃响应辨识、ZN/Lambda 离线 PID 整定。请尽量闭卷完成。

第 1 题（100 分）

某放热搅拌反应器采用串级控制：主控制器 TC11 根据反应器温度 T 调整冷却水流量设定值 F_{sp}；副控制器 FC12 根据冷却水流量测量值 F_w 调节冷却水控制阀。温度变送器量程为 $0\sim150\,^\circ\mathrm{C}$，冷却水流量变送器量程为 $0\sim30\,\mathrm{m^3/h}$。

为辨识 TC11 所对应的广义对象，在手动试验中，于 $t_0=5\,\mathrm{min}$ 将 F_{sp} 从 $18\,\mathrm{m^3/h}$ 阶跃改变为 $15\,\mathrm{m^3/h}$。反应器温度记录如下：

t/min	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	20	24
T/°C	60.00	60.00	60.00	61.20	62.55	63.75	64.80	65.69	66.40	67.00	67.80	68.30	68.60	69.00

稳态前温度约为 $60\,^\circ\mathrm{C}$，新稳态约为 $69\,^\circ\mathrm{C}$。

(1)（20 分）画出该串级控制系统的控制方块图，标出 TC11、FC12、冷却水控制阀、流量测量环节、温度测量环节、反应器以及各关键输入/输出信号。

(2)（15 分）从安全角度判断冷却水控制阀应选气开阀还是气关阀，并说明理由。

(3)（20 分）判断 TC11 与 FC12 应采用正作用还是反作用，并分别写出你的方向判断链。

(4)（25 分）指出 TC11 所对应广义对象的输入与输出；采用量程归一化并使用 28.3%–63.2% 两点法辨识其一阶惯性纯滞后模型

$$G(s)=\frac{Ke^{-\tau s}}{Ts+1}.$$

要求给出 K、T、τ。

(5)（20 分）若 TC11 采用理想 PID 控制器，按课程中第一次小测使用的离线整定形式：

$$\text{ZN: } K_c=\frac{1}{K}\frac{T}{\tau},\quad T_i=2\tau,\quad T_d=\frac{\tau}{2},$$

$$\text{Lambda: } \lambda=0.2\tau,\quad K_c=\frac{1}{K}\frac{T}{\tau+\lambda},\quad T_i=T,\quad T_d=\frac{\tau}{2},$$

分别求 ZN 与 Lambda 参数 K_c, T_i, T_d。

做完再看答案。方向题建议先写物理因果链，不要靠记忆猜正反作用。